Holzbau – Technik, Planung und Ausführung

Einleitung. Der Holzbau zählt zu den ältesten Bauweisen der Menschheit und erlebt insbesondere im modernen Wohnungsbau eine beeindruckende Renaissance. Holz ist ein nachwachsender, CO■-neutraler Rohstoff mit hervorragenden statischen und bauphysikalischen Eigenschaften, der sich für tragende Konstruktionen ebenso eignet wie für Fassaden, Innenausbauten und Dachstühle. Die industrielle Vorfertigung von Holzrahmenelementen ermöglicht heute kurze Bauzeiten und hohe Passgenauigkeit, während die Flexibilität des Materials auch bei Sanierungen und Aufstockungen im Bestand große Vorteile bietet. Voraussetzung für ein gelungenes Holzbauvorhaben ist die sorgfältige Planung durch qualifizierte Fachleute, die Auswahl geeigneter Holzarten und Holzwerkstoffe sowie die konsequente Umsetzung des konstruktiven Holzschutzes.

Holzrahmenbau, Dachstuhl und statische Grundlagen. Der Holzrahmenbau ist die am weitesten verbreitete Bauart im modernen Holzbau. Die Konstruktion besteht aus senkrechten Ständern und waagerechten Riegeln, die mit einer Beplankung aus OSB-Platten oder Gipsfaserplatten zu einer aussteifenden Wand verbunden werden. Die Qualität des verwendeten Holzes ist entscheidend für die Stabilität: Die Holzfeuchte beim Einbau sollte zwischen 12 und 18 Prozent liegen, um nachträgliches Schwinden und Rissbildung zu minimieren. Sortierklassen nach DIN 4074 unterscheiden das Holz nach seiner Tragfähigkeit, wobei Klassen wie C24 oder C30 im Wohnungsbau üblich sind. Der Dachstuhl bildet das tragende Gerüst des Daches und muss Eigengewicht, Schneelasten, Windlasten und Nutzlasten sicher in die darunter liegenden Wände oder Stützen ableiten. Vor einer Aufstockung oder dem Einbau einer Dachgaube ist die Prüfung von Tragreserven durch einen Tragwerksplaner unerlässlich, da nicht jeder Bestandsdachstuhl für zusätzliche Lasten ausgelegt ist. Die Dimensionierung der Sparren, Pfetten und Kehlbalken folgt den Vorgaben der DIN 1052 und den regionalen Schneelastzonen.

Bauphysik, Anschlüsse und Bauteildetails. Die Bauphysik stellt im Holzbau besondere Anforderungen an die Planung, da Holz als organischer Baustoff empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert und die Gefahr von Wärmebrücken an Anschlussstellen besonders beachtet werden muss. Die Dampfbremse auf der Innenseite und die Luftdichtheitsebene verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmebene eindringt und dort Tauwasser bildet. Die Anschlüsse an Fenstern, Türen, Fundamenten und Giebelwänden müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu minimieren und unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Moderne Holzbaukonstruktionen setzen auf Systemlösungen mit vorgefertigten Anschlusselementen, die eine luftdichte und wärmebrückenarme Ausführung gewährleisten. Bei der Sichtprüfung eines bestehenden Dachstuhls sollten Verfärbungen, Risse, Fraßspuren von holzzerstörenden Insekten oder Pilzbefall dokumentiert werden. Frühzeitiges Erkennen von Schäden ermöglicht gezielte Instandsetzungsmaßnahmen, bevor größerer Schaden entsteht. Fotodokumentation und eine Skizze mit Maßangaben sind bei der Anfrage an Fachleute oder Versicherungen unverzichtbar.

Projektanfrage, Unterlagen und Zusammenarbeit. Die Vorbereitung einer Holzbau-Projektanfrage beginnt mit der Zusammenstellung aller verfügbaren Unterlagen: Grundrisse, Schnitte, Ansichten und vorhandene Baubeschreibungen sollten aus der Gebäudeakte beschafft oder durch Aufmaß vor Ort ergänzt werden. Fehlende Unterlagen können bei der zuständigen Baubehörde oder im Stadtarchiv angefordert werden. Fotos der aktuellen Situation, Skizzen mit Maßangaben und eine Beschreibung des gewünschten Zielzustands helfen dem Holzbau-Fachbetrieb, den Umfang der Arbeiten realistisch einzuschätzen und ein fundiertes Angebot zu erstellen. Je genauer die Informationen, desto weniger Nachfragen sind erforderlich und desto schneller kann die Planung beginnen. Die Schnittstellenplanung zwischen Altbau und Neubau ist bei Anbauten und Aufstockungen besonders wichtig: Die Anschlussfugen müssen konstruktiv durchdacht sein, um Wärmebrücken, Schallbrücken und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden. Eine Gebäudefuge gleicht die unterschiedlichen Setzungen von Bestand und Anbau aus. Eigenleistungen des Bauherrn können die Kosten reduzieren, erfordern aber eine realistische Selbsteinschätzung und eine

klare vertragliche Abgrenzung.

Quelle: https://gitlab.com/info4678/1a-holzbauduisburg/-/blob/master/_posts/2016-03-24-welcome-to-jekyll.markdown